

Hamburg in Zahlen

Wohin 2,62 Milliarden Euro Fördergeld fließen – und warum das seit 2013 niemand mehr zusammenfasst

Constanze Thönnessen

Abschlusspräsentation · 11. September 2026

HAMBURG IN ZAHLEN

**80 % des Fördergelds
bleiben in der Stadt**

80,3 %

von 2,62 Mrd € Zuwendungen gingen 2025 an
städtische Unternehmen, Anstalten und
Stiftungen



■ städtisch 80,3 % ■ gemischt 1,3 % ■ frei 18,4 %

Transparenzportal Hamburg (INEZ), Stand Jahresende 2025 · eigene Berechnung

Drei Teile, ein roter Faden

1

Warum diese Aufgabe

Woher die Frage kommt und was am Ende stehen soll

2

Die Datenanalyse

Sechs Hürden im Datensatz und wie ich sie mit Code gelöst habe

3

Der Ausblick

Von der Handarbeit zur Pipeline: Kacheln aus amtlichen Daten, automatisch

TEIL 1

Warum ich mir diese Aufgabe genommen habe

Eine Auswertung, die es bis 2013 gab. Seitdem macht sie niemand mehr.

Ich komme aus dem Erzählen und will zum Belegen

Mein Hintergrund

Medienproduktion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ZDF, WDR, NDR). Ich weiß, wie eine Geschichte gebaut wird, die in vier Sekunden trägt.

Was mir fehlte

Die Fähigkeit, den Beleg dafür selbst aus Rohdaten zu holen. Wer Zahlen nur zitiert, kann sie nicht prüfen.

Warum Fördergeld

Ich beschäftige mich seit einer Weile mit Fördermittelflüssen. Wer bekommt öffentliches Geld, ist eine der Grundfragen des Datenjournalismus, und in Hamburg beantwortet sie seit 2013 niemand mehr.

Mehr Rohdaten als je zuvor, aber keine Antwort mehr

BIS 2013

Der Senat legte der Bürgerschaft alle zwei Jahre einen empfängerbezogenen Zuwendungsbericht vor: fertig aufbereitet, pro Empfänger, eine Zahl je Träger.
Zuletzt Drucksache 20/9850 vom 5. November 2013.

SEIT DEM TRANSPARENZGESETZ (2012)

Jeder einzelne Bescheid steht im Transparenzportal. Die Berichte wurden ab 2014 durch die Einzelvorgänge ersetzt.
Alles ist offen. Aber niemand fasst mehr zusammen.

Meine These

Veröffentlichte Rohdaten sind noch keine Transparenz. Die entsteht erst, wenn jemand die Daten bereinigt, prüft und erklärt. Die Auswertung, die früher die Verwaltung lieferte, ist heute eine journalistische Aufgabe. Dieses Projekt macht sie einmal vor.

Ein Befund pro Kachel, der Weg dahin im Repo

Das Format

Eine Instagram-Reihe „Hamburg in Zahlen“. Jede Kachel zeigt einen Befund, keine Zahl. „Hamburg vergab 2,6 Mrd €“ kann jeder abschreiben. „Ein einziger Empfänger bekommt 59 % davon“ ist das Ergebnis von Bereinigen, Gruppieren, Sortieren und Prüfen.

Der Anspruch

Wer die Kachel sieht, versteht den Fund in vier Sekunden. Wer ins Repository schaut, sieht den ganzen Weg von der Rohdatei zum Bild. Jede Zahl auf der Kachel ist zur Quelle rückverfolgbar.

Die Architektur

Analyse und Gestaltung berühren sich an genau einer Stelle: Ein Befund (Überschrift, Kernzahl, Datenreihe, Quelle) geht in eine Renderfunktion, die immer dasselbe Layout füllt.

Der Zuschnitt

Vier Kacheln geplant (Sozialwohnungen, Zuwendungen, Straßenbäume, Bäume × Sozialmonitoring). Eine gebaut. Die Prüfung der Trägerschaft hat mehr Zeit gekostet als die Analyse davor, und ich wollte lieber eine belegte Kachel als vier ungeprüfte.

HAMBURG IN ZAHLEN

**80 % des Fördergelds
bleiben in der Stadt**

80,3 %

von 2,62 Mrd € Zuwendungen gingen 2025 an städtische Unternehmen, Anstalten und Stiftungen



■ städtisch 80,3 % ■ gemischt 1,3 % ■ frei 18,4 %

Transparenzportal Hamburg (INEZ), Stand Jahresende 2025 · eigene Berechnung

TEIL 2

Die Datenanalyse

76.961 Zeilen, in denen kein einziger Empfänger nur einmal vorkommt. Sechs Hürden, sechs Lösungen.

Was in der Datei steht und was nicht

76.961

Zeilen in der Rohdatei aus dem Transparenzportal (INEZ), Bescheide 2015 bis 2025, Stand Jahresende 2025

LEITFRAGE

Wie verteilt sich das Fördergeld der Stadt Hamburg auf die Empfänger?

Eine Zeile ist ein Bescheid, kein Förderfall

Jeder Änderungsbescheid erzeugt eine neue Zeile mit dem jeweils aktuellen Gesamtstand. Ein Fall steht bis zu 24 Mal darin.

Keine Spalte sagt, wer der Empfänger ist

Es gibt keine Kennnummer je Träger, nur den Namen als freien Text. Mit allen Schreibweisen, die Sachbearbeitung so produziert.

Keine Spalte sagt, ob ein Empfänger städtisch ist

Diese Einordnung existiert in den Daten nicht. Sie musste erst definiert und dann von Hand erarbeitet werden.

Rückforderungen stehen in einer eigenen Spalte

Und sind bei jungen Fällen fast immer leer (2025: 94,9 %), bei alten fast nie. Das spricht für „noch nicht festgesetzt“.

Von 76.961 Zeilen zu 1.913 Empfängern

Schritt	Ergebnis	Summe	Hürde
Rohdatei aus dem Transparenzportal	76.961 Zeilen	—	
Pro Vorgang nur den zeitlich letzten Bescheid behalten	42.085 Fälle	21,09 Mrd € brutto	1
Minus Rückforderungen (93 Mio €), leer = noch offen, zählt 0	42.085 Fälle	21,00 Mrd € netto	2
Auf Erstbescheid-Jahr 2025 eingegrenzt (0 € Rückforderungen)	3.980 Fälle	2,62 Mrd €	3
Sammeleintrag „Vereinsregister“ aufgelöst	3.980 Fälle	2,62 Mrd €	4
Pro Empfänger summiert, Schreibweisen zusammengeführt	1.913 Empfänger	2,62 Mrd €	5
50 größte Empfänger von Hand eingeordnet	3 Gruppen	2,62 Mrd €	6

Ein Fall zählt mit seinem heutigen Betrag ins Jahr seines ersten Bescheids. Es heißt deshalb „bewilligt 2025“, nie „ausgegeben 2025“. Jede Zeile der Tabelle ist eine Zelle im Notebook, jede Zahl dort nachzulesen.

HÜRDE 1

Ein Förderfall steht bis zu 24 Mal in der Datei

DAS PROBLEM

Jeder Änderungsbescheid ist eine neue Zeile, jeweils mit dem aktuellen Gesamtstand. Eine einfache Summe über alle Zeilen zählt denselben Fall bis zu 24 Mal. Die Bruttosumme wäre um ein Vielfaches zu hoch.

MEINE LÖSUNG

Pro Vorgangsnummer (INEZ-Nummer) nur die zeitlich letzte Zeile behalten. Dafür erst nach Nummer und Datum sortieren, dann Dubletten mit `keep="last"` verwerfen. Nicht die größte Zeile, die letzte: Beträge sinken gelegentlich.

DER CODE, ZEILE FÜR ZEILE

```
vorgaenge = (df.sort_values(["INEZ-Nummer", "Bescheiddatum"])
              .drop_duplicates(subset="INEZ-Nummer",
                              keep="last"))
```

```
len(vorgaenge), df.loc[:, "INEZ-Nummer"].nunique()
# → (42085, 42085)
```

sortiere nach Aktenzeichen, darin nach Datum
Dublette = gleiches Aktenzeichen
behalte die letzte, also jüngste Zeile

Kontrolle: Zeilen = verschiedene Aktenzeichen?
ja: ein Fall pro Zeile

DIE PRÜFUNG DAZU

Was passiert bei zwei Bescheiden am selben Tag? Dann entscheidet die Zeilenreihenfolge der Datei. Gezählt: 154 von 42.085 Vorgängen, davon 32 mit abweichenden Beträgen, davon genau einer im Jahr 2025 mit 13.425 € (0,0005 % der Summe). Kein zweites Sortierkriterium nötig, aber beziffert.

Bei fast allen 2025-Fällen fehlt die Rückforderung

DAS PROBLEM

Die Spalte „Summe von Rückforderungen“ ist bei 94,9 % der 2025-Fälle leer. Rechnet man Fördersumme minus Rückforderung, wird das Ergebnis bei einem leeren Feld selbst leer (NaN). Die Nettosumme für 2025 gäbe es dann schlicht nicht.

MEINE LÖSUNG

Die Daten sprechen dafür, dass leer hier „noch nicht festgesetzt“ heißt. Rückforderungen kommen erst nach dem Verwendungsnachweis, oft Jahre später. Ich rechne leere Felder mit `fillna(0)` als 0. Die 2,62 Mrd € sind damit bewilligte Summen, spätere Rückforderungen fehlen darin.

DER CODE, ZEILE FÜR ZEILE

```
vorgaenge.loc[:, "netto"] = (  
    vorgaenge.loc[:, "Summe von Zuwendungssumme"]  
    - vorgaenge.loc[:, "Summe von Rückforderungen"].fillna(0)  
)  
vorgaenge.loc[:, "netto"].sum()  
# → 20.998.603.669 €
```

neue Spalte netto anlegen
Fördersumme des Falls
minus Rückforderung, leeres Feld (noch offen) zählt als 0

Summe über alle Fälle
21,00 Mrd netto über zehn Jahre (brutto 21,09, minus 93 Mio €)

DIE PRÜFUNG DAZU

Leer je Ebene: Rohzeilen 22,8 %, Vorgänge 30,3 %, 2025-Fälle 94,9 %. Meine Doku sagte anfangs „40 %“, das stimmte auf keiner Ebene (Hürde 5). Nach Erstjahr: 2015–2018 unter 1 % leer, 2022 39 %, 2025 94,9 %. Die 6.670 Rückforderungen (93 Mio €) stammen zu 98 % aus 2015–2022.

Welches Jahr zählt für einen Förderfall?

DAS PROBLEM

Ein Vorgang hat viele Bescheide über mehrere Jahre und einen Zuwendungszeitraum, der wieder etwas anderes ist. Nehme ich das Datum des letzten Bescheids, landet ein Fall von 2019 mit Änderung 2025 im falschen Jahr.

MEINE LÖSUNG

Ein Fall zählt mit seinem heutigen Betrag ins Jahr seines ersten Bescheids. Dafür pro Vorgangsnummer das früheste Bescheiddatum suchen (groupby + min), das Jahr ziehen und per map an jeden Vorgang hängen. Ergebnis für 2025: 3.980 Fälle, 2,62 Mrd €.

DER CODE, ZEILE FÜR ZEILE

```
erstjahr = (df.groupby("INEZ-Nummer")["Bescheiddatum"]
            .min().dt.year)
vorgaenge.loc[:, "erstjahr"] = (
    vorgaenge.loc[:, "INEZ-Nummer"].map(erstjahr))

maske_2025 = vorgaenge.loc[:, "erstjahr"] == 2025
jahr = vorgaenge.loc[maske_2025, :].copy()
# → 3.980 Fälle, 2.616.008.624,65 €
```

Rohdaten: ein Stapel je Aktenzeichen, nur das Datum
ältestes Datum je Stapel, davon das Jahr
neue Spalte in der Fall-Tabelle
Aktenzeichen nachschlagen, Jahr eintragen

Ja/Nein je Fall: Erstjahr 2025?
nur die Ja-Zeilen, als eigene Tabelle

DIE PRÜFUNG DAZU

Die Formulierung auf der Kachel folgt daraus: „bewilligt 2025“, nie „ausgegeben 2025“. Ob das Geld abgerufen wurde, steht nicht in den Daten. Die Verteilung über die Jahre 2015 bis 2025 habe ich als Plausibilitätsprüfung ausgegeben.

Zwei Empfänger haben keinen Namen

DAS PROBLEM

In zwei Fällen steht im Feld „Zuwendungsempfänger“ nur das Wort „Vereinsregister“. Unbehandelt verschmelzen beide beim Gruppieren zu einem einzigen Riesenempfänger mit 9 Mio €.

MEINE LÖSUNG

Boolesche Maske auf den Feldwert, dann die Vorgangsnummer an den Namen hängen. Beide bleiben getrennte Empfänger. Wer dahintersteht, ist nicht ermittelbar. Statt zu raten, habe ich die Größe des Nichtwissens beziffert.

DER CODE, ZEILE FÜR ZEILE

```
maske_vr = jahr.loc[:, "Zuwendungsempfänger"] == "Vereinsregister"  
jahr.loc[maske_vr, ["Zuwendungszweck", "Behörde", "netto"]]
```

Ja/Nein: Name ist nur „Vereinsregister“?
Treffer ansehen: Zweck, Behörde, Betrag

```
jahr.loc[maske_vr, "Zuwendungsempfänger"] = (  
    "Vereinsregister " + jahr.loc[maske_vr, "INEZ-Nummer"])
```

nur in den Treffer-Zeilen den Namen ersetzen
durch „Vereinsregister“ plus Aktenzeichen

DIE PRÜFUNG DAZU

Rang 35 mit 5,5 Mio € (0,21 %) und Rang 48 mit 3,5 Mio € (0,13 %), zusammen 0,34 % der Summe. Selbst wenn beide städtisch wären, ginge die Kachelzahl von 80,31 % auf 80,65 %. Das Ergebnis trägt die Lücke.

Ein Träger steht viermal in den Daten

DAS PROBLEM

Ich hatte über rohe Namen gruppiert. Der Träger Basis & Woge stand unter vier Schreibweisen (Groß-/Kleinschreibung, ein Leerzeichen, ein Punkt) und wurde viermal gezählt. Das Ergebnis sah fertig aus und war es nicht.

MEINE LÖSUNG

Vor dem Gruppieren bekommt jede Zeile einen Vergleichsschlüssel: alles klein, alles außer Buchstaben und Ziffern entfernt. Gruppiert wird über den Schlüssel. Als Anzeigename gewinnt die Schreibweise mit der höchsten Fördersumme.

DER CODE, ZEILE FÜR ZEILE

```
jahr.loc[:, "empf_schlüssel"] = (  
    jahr.loc[:, "Zuwendungsempfänger"]  
        .str.lower()  
        .str.replace(r"[^a-z0-9]", "", regex=True))
```

```
empfaenger = (jahr.groupby("empf_schlüssel")["netto"]  
               .sum().sort_values(ascending=False))  
# 1.974 → 1.913 Empfänger
```

neue Spalte: Vergleichsschlüssel

nimm die Namensspalte

alles klein

alles außer a–z und 0–9 entfernen

ein Stapel je Schlüssel, nur die Spalte netto

je Stapel summieren, größte zuerst

DIE PRÜFUNG DAZU

Test mit `duplicated(keep=False)` auf dem Schlüssel: 114 Namen in 53 Gruppen, alle echt. Die Gesamtanteile blieben gleich, weil das Geld nur innerhalb der freien Gruppe umverteilt wurde. Die Rangfolge dort änderte sich deutlich. Nach dem Umbau: 0 Dubletten, alle 50 Träger der Liste gefunden.

„Städtisch“ steht in keiner Spalte

DAS PROBLEM

Neun der zehn größten Empfänger sind städtische Unternehmen und Anstalten. Um die Frage „wie verteilt sich das Geld unter den anderen?“ zu beantworten, brauche ich eine Einordnung, die es in den Daten nicht gibt. Und die Rechtsform verrät sie nicht: Eine GmbH sagt nichts darüber, wem sie gehört.

DER CODE, ZEILE FÜR ZEILE

```
traeger_df = pd.read_csv("../data/traeger_top50.csv",
                        sep=";", encoding="utf-8-sig")
traeger = (traeger_df.set_index("empfaenger")
          .loc[:, "traegerschaft"].to_dict())

kategorie = (empfaenger.index.map(traeger)
            .fillna("nicht_staedtisch"))
nach_kategorie = empfaenger.groupby(kategorie).sum()
nach_kategorie / nach_kategorie.sum() * 100
```

MEINE LÖSUNG

Eine Regel in einem Satz, dann die 50 größten Empfänger von Hand geprüft und in einer CSV abgelegt: Name, Trägerschaft, Rechtsform, Art des Nachweises, Notiz. Das Notebook liest die Datei ein und ordnet zu. Alle nicht geprüften Empfänger gelten als „nicht als städtisch belegt“.

Trägerliste einlesen
Semikolon-Trennung, Umlaute, Excel-Marke weg
Name wird Zeilenbeschriftung
Nachschlagewerk: Name → Trägerschaft

jeden Empfänger nachschlagen
nicht in der Liste = nicht städtisch
Summe je Gruppe
in Prozent der Gesamtsumme

DIE PRÜFUNG DAZU

Gegenprobe per crosstab Rechtsform × Trägerschaft: öffentlich-rechtliche Formen und Vereine sind eindeutig, GmbH, gGmbH und KöR nicht, und zwar zu Recht. UKE und Handwerkskammer sind beide KöR und verschieden eingestuft. Die Regel hat zwei Äste: Trägerschaft bei öffentlich-rechtlichen, Beteiligung bei privatrechtlichen Formen.

Vier Fünftel bleiben im Konzern Stadt

80,3 %

der 2,62 Mrd € gingen 2025 an städtische Unternehmen, Anstalten und Stiftungen

Gruppe	Anteil
Städtisch	80,3 %
Gemischt-öffentlich	1,3 %
Nicht-städtisch	18,4 % (481 Mio €)

Ein Empfänger allein: 59,5 %

Die Hamburger Hochbahn AG. Die zwanzig größten Empfänger zusammen: 82,5 %. Im Gesamtbild reicht eine einzige AG für mehr als die Hälfte.

Der freie Sektor: 18,4 %

481 Mio € verteilen sich auf 1.884 Empfänger. Die Top 20 dieser Gruppe vereinen 38,0 % statt 82,5 %, und 43 Empfänger brauchen es für die Hälfte. Deutlich breiter gestreut.

Gemischt-öffentlich: 1,3 %

Gesellschaften mit einem zweiten öffentlichen Partner, etwa Schleswig-Holstein oder die Handelskammer. Drei Fälle.

Unter- und Obergrenze

Geprüft sind 50 von 1.913 Empfängern. 80,3 % ist eine Untergrenze für den städtischen Anteil, 18,4 % eine Obergrenze für den freien.

Ein Befund geht hinein, ein Layout kommt heraus

HAMBURG IN ZAHLEN

**80 % des Fördergelds
bleiben in der Stadt**

80,3 %

von 2,62 Mrd € Zuwendungen gingen 2025 an
städtische Unternehmen, Anstalten und
Stiftungen



■ städtisch 80,3 % ■ gemischt 1,3 % ■ frei 18,4 %

Transparenzportal Hamburg (INEZ), Stand Jahresende 2025 · eigene Berechnung

Hamburg in Zahlen:

**80 % DES FÖRDERGELDS
BLEIBEN IN DER STADT**

80,3 %

von 2,62 Mrd € Zuwendungen gingen 2025 an städtische
Unternehmen, Anstalten und Stiftungen



Transparenzportal Hamburg (INEZ), Stand Jahresende 2025 · eigene Berechnung

NDR HH

DIE SCHNITTSTELLE

```
@dataclass
class Befund:
    ueberschrift: str
    kernzahl: str
    erlaeuterung: str
    reihe: list
    quelle: str

    rendern(befund, pfad)
    rendern_ndr_voll(befund, pfad,
                    foto)
```

Links das Standard-Layout, rechts
eine Variante in Senderoptik mit Foto.
Beide bekommen denselben Befund.
Die Quellenzeile ist Pflicht und Teil
des Befunds, kein
Gestaltungselement.

Was diese Auswertung nicht sagt

Bewilligt, nicht ausgezahlt

Die Daten zeigen Bescheide. Ob das Geld abgerufen wurde, steht nicht darin.

50 von 1.913 Empfängern sind geprüft

Für den langen Rest gilt „nicht als städtisch belegt“, nicht „nachweislich nicht städtisch“. Deshalb Unter- und Obergrenze statt Punktwert.

Der Vergleichsschlüssel entfernt auch Umlaute

„Müller“ und „Muller“ bekämen denselben Schlüssel. In diesem Datensatz nicht aufgetreten, bleibt aber eine Grenze des Verfahrens. Rechtsform-Varianten wie „AG“ und „Aktiengesellschaft“ führt er nicht zusammen, dafür ein gezielter Check auf die zehn größten Namen.

Seitengenaue Belege fehlen

Die Prüfung gegen den Beteiligungsbericht ist erfolgt, die Fundstellen sind nicht je Zeile mitgeschrieben. Für eine Veröffentlichung wäre das nachzuholen.

Drei Dinge, die ich mitnehme

1

Die Analyse war schnell, das Prüfen war die Arbeit

Die Gruppierung stand an einem Vormittag. Die Tage danach gingen für die Frage drauf, ob sie stimmt.

2

Jeder Fund kam aus einem Test, nicht aus dem Rechnen

Alle drei Korrekturen (Schreibweisen, die falsche 40 %, die zwei Äste der Regel) entstanden beim Prüfen von etwas, das bereits fertig aussah. Ein Ergebnis ohne Gegenprobe ist eine Vermutung.

3

Nichtwissen beziffern statt verschweigen

„Ich weiß es nicht“ ist eine Lücke. „Ich weiß es nicht, und es macht höchstens 0,34 % aus“ ist ein Ergebnis.

TEIL 3

Der Ausblick: von der Handarbeit zur Pipeline

Was ich hier einmal von Hand gemacht habe, soll für amtliche Statistik automatisch laufen. Mit Freigabe durch einen Menschen.

Frage rein, Kachel raus, Mensch gibt frei

1 · Katalog

30–50 gepflegte Kennzahlen:
Klartextname, Beispielfragen, Quelle, Tabellennummer, Regionsebene, Adapter

2 · Abruf

Amtliche Schnittstellen:
Destatis GENESIS, Regionaldatenbank, Zensus 2022, Transparenzportal (CKAN)

3 · Zielform

Jede Quelle einmal in dieselbe schmale Tabelle übersetzt: region, zeit, merkmal, wert, einheit, quelle, stand

4 · Frage→Kennzahl

Sprachmodell liest Frage und Katalogtexte, schlägt drei Kandidaten vor. Es sieht nie Zahlen.

5 · Freigabe

Befund → Renderfunktion von hier. Vorschau, Freigabeknopf, dann erst Instagram.

Die Grundentscheidung: nicht putzen, sondern normalisieren.

Eine Regel, die jeden beliebigen Datensatz bereinigt, gibt es nicht. Stattdessen wird jede Quelle einmal in die Zielform übersetzt. Quelle und Stand stehen in jeder Zeile, damit ist die Rückverfolgbarkeit technisch eingebaut.

Drei Quellen-Klassen und ein Hamburg-Problem

Klasse	Quellen	Aufwand
A · Schnittstelle	Destatis GENESIS, Regionaldatenbank, Zensus 2022, Landesämter	ein Adapter für alle, danach keine Handarbeit
B · strukturierte Datei	Transparenzportal HH (CSV/GeoJSON via CKAN-API), Stadtteilprofile Statistikamt Nord (Excel)	ein kleiner Adapter je Dateityp
C · PDF, krumme Excel	Bürgerschaftsdrucksachen, Sonderauswertungen, INEZ-Zuwendungen wie hier	bleibt Handarbeit, im Katalog markiert

Der Haken

Destatis und Regionaldatenbank kennen Hamburg als Land und als einen einzigen Kreis (02000). Keine Bezirke, keine Stadtteile.

Für Landesebene reicht das: Einwohner, Mieten, Unfälle, Pendler. Für Wilhelmsburg oder Eimsbüttel braucht es Klasse B:

Transparenzportal und Statistikamt Nord. Zensus 2022 geht bis auf 100-m-Gitterzellen.

Was schon existiert

Die Renderfunktion aus diesem Projekt. Zwei Adapter aus einem früheren Statistik-Projekt (Stadtteilprofile, Regionaldatenbank mit Login). Die methodischen Regeln aus dem README. Neu wäre nur der Katalog, der erweiterte Abruf und der Freigabe-Schritt.

Vier Etappen, jede für sich nutzbar

Etappe	Ergebnis	Aufwand
1	Katalog mit 10 Einträgen, Abruf erweitert, Adapter A, erste Kachel per Kommandozeile	2–3 Tage
2	Transparenzportal-Adapter (Klasse B), Stadtteile funktionieren	1 Tag
3	Frage → Kennzahl mit Sprachmodell, kleines Dashboard mit Freigabe	2 Tage
4	Zeitplan (täglich eine Katalog-Kennzahl), Versand	1 Tag

Nach Etappe 1 existiert der Sparfall: Frage manuell, Zahl und Kachel automatisch. Ausbau auf Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist eine Spalte im Katalog, kein neuer Code. Flächenländer sind sogar leichter, dort kennt die Regionaldatenbank jeden Kreis.

NÄCHSTER SCHRITT: SCICAR 2026

18. September, Konferenz für
Datenjournalismus und Wissenschaft

11:30 · Workshop restatis

Michael Neutze (Destatis). R-Paket von CorrelAid für sieben GENESIS-Datenbanken, Python-Pendant pystatis. Genau der Abruf-Baustein.

14:30 · Workshop n8n

„Datenjournalismus im Flow“ (Science Media Center). Redaktionelle Workflows automatisieren. Der Rahmen für Katalog, Zeitplan und Freigabe.

Meine Frage dort: Kommen die Landesamt-Datenbanken für den Norden?

Ein Befund pro Kachel. Der Weg dahin im Repo.

Danke. Fragen?

CODE UND DOKUMENTATION

github.com/Coco1606/hamburg-in-zahlen-manuell

QUELLEN

Transparenzportal Hamburg, Zuwendungsvorgänge (INEZ), Stand Jahresende 2025 · Bürgerschaft der FHH, Drs. 20/9850 (05.11.2013) · Antwort der Finanzbehörde auf die FragDenStaat-Anfrage „Zuwendungsberichte ab 2014“ · Beteiligungsbericht der FHH · restatis (CorrelAid), SciCAR26-Workshopcode (Destatis)